

Nama : Giri Ariska Putri

Nim : F5512510035

Mata Kuliah : Metode Numerik

Kelas : TI A

Soal 11.1

Program membentuk sistem tridiagonal 3×3 dan menyelesaikannya menggunakan Thomas Algorithm serta LU Decomposition. Hasil kedua metode dibandingkan dan diverifikasi dengan substitusi kembali ke matriks A.

File kode: soal11_1.py

Soal 11.2

Program menghitung invers matriks menggunakan dekomposisi LU dengan menyelesaikan $Ax=e_i$ untuk setiap vektor satuan. Kolom-kolom solusi digabungkan menjadi A^{-1} .

File kode: soal11_2.py

Soal 11.3

Program menerapkan Thomas Algorithm pada sistem Crank–Nicolson yang berbentuk tridiagonal untuk memperoleh solusi setiap titik diskret.

File kode: soal11_3.py

Soal 11.4

Program menghitung faktor Cholesky L dan memverifikasi dekomposisi dengan membandingkan LL^T terhadap matriks asal.

File kode: soal11_4.py

Soal 11.5

Program menyelesaikan sistem simetris positif definit menggunakan Cholesky decomposition, forward substitution, dan backward substitution.

File kode: soal11_5.py

Soal 11.6

Program menampilkan langkah demi langkah perhitungan Cholesky sehingga proses pembentukan faktor L dapat diamati secara rinci.

File kode: soal11_6.py

Soal 11.7

Program menunjukkan bahwa Cholesky matriks diagonal diperoleh dengan mengambil akar kuadrat dari elemen diagonal utama.

File kode: soal11_7.py

Soal 11.8

Program menggunakan Gauss-Seidel dengan faktor overrelaxation $\lambda=1.2$ hingga galat relatif aproksimasi lebih kecil dari 5%.

File kode: soal11_8.py

Soal 11.9

Program menyelesaikan model tiga reaktor menggunakan Gauss-Seidel dan menampilkan konsentrasi akhir serta jumlah iterasi.

File kode: soal11_9.py

Soal 11.10

Program menyelesaikan model reaktor yang sama menggunakan metode Jacobi untuk dibandingkan dengan Gauss-Seidel.

File kode: soal11_10.py

Soal 11.11

Program menerapkan Gauss-Seidel pada sistem 3×3 sampai seluruh variabel memenuhi toleransi galat yang ditentukan.

File kode: soal11_11.py

Soal 11.12

Program membandingkan Gauss-Seidel standar dengan underrelaxation $\lambda=0.95$ setelah penyusunan ulang persamaan.

File kode: soal11_12.py

Soal 11.13

Program membandingkan Gauss-Seidel biasa dan overrelaxation $\lambda=1.2$ untuk melihat pengaruh percepatan konvergensi.

File kode: soal11_13.py

Soal 11.14

Program memvisualisasikan kasus yang tidak memenuhi syarat konvergensi sehingga iterasi dapat beresilasi.

File kode: soal11_14.py

Soal 11.15

Program menguji beberapa sistem menggunakan Gauss-Seidel dan spectral radius untuk menentukan konvergensi.

File kode: soal11_15.py

Soal 11.16

Program menghitung solusi, invers matriks, dan condition number untuk menganalisis sensitivitas sistem.

File kode: soal11_16.py

Soal 11.17

Program mencari dua solusi sistem nonlinear menggunakan Newton/fsolve dan memetakan basin of attraction.

File kode: soal11_17.py

Soal 11.18

Program membangun model produksi elektronik dalam bentuk sistem linear dan menentukan jumlah produk yang dapat dibuat.

File kode: soal11_18.py

Soal 11.19

Program menganalisis matriks Hilbert 10×10 yang bersifat ill-conditioned serta menghitung kehilangan digit presisi.

File kode: soal11_19.py

Soal 11.20

Program membangun matriks Vandermonde dan mengevaluasi tingkat conditioning matriks tersebut.

File kode: soal11_20.py

Soal 11.21

Program mendemonstrasikan pembentukan matriks augmented $[A|I]$ sebagai dasar metode Gauss-Jordan.

File kode: soal11_21.py

Soal 11.22

Program mengubah sistem persamaan ke bentuk matriks, mencari solusi, transpose, dan invers matriks.

File kode: soal11_22.py

Soal 11.23

Program membandingkan jumlah operasi Thomas Algorithm dan eliminasi Gauss menggunakan grafik kompleksitas.

File kode: soal11_23.py

Soal 11.24

Program menyediakan implementasi umum Thomas Algorithm dengan tampilan langkah perhitungan.

File kode: soal11_24.py

Soal 11.25

Program menyediakan implementasi umum Cholesky untuk sistem simetris positif definit.

File kode: soal11_25.py

Soal 11.26

Program menyediakan solver Gauss-Seidel dengan parameter toleransi, relaksasi, dan iterasi maksimum.

File kode: soal11_26.py

Soal 11.27

Program mendiskretisasi ODE steady-state menjadi sistem linear dan memplot distribusi konsentrasi.

File kode: soal11_27.py

Soal 11.28

Program mengimplementasikan solver pentadiagonal berbasis eliminasi pita dan membandingkan hasilnya dengan `numpy.linalg.solve`.

File kode: soal11_28.py